Activitat 2 — Equacions de 2n grau, primers mètodes

Resoldre equacions de 2n grau senzilles (dels tipus $x^2 = k$ i $(x-a)^2 = k$, incompletes i factoritzades) i interpretar què signifiquen les seves solucions.

Idea clau

No totes les equacions de 2n grau necessiten la mateixa artilleria. Moltes es resolen amb eines que ja tens: arrels quadrades, factor comú i la factorització de la unitat anterior. Abans de la fórmula general, aprendrem a **reconèixer** aquests casos ràpids i a triar-los.

Forma general
Una equació de 2n grau s'escriu $ax^2 + bx + c = 0$, amb $a \neq 0$. Segons quins coeficients valguin zero, tenim casos més fàcils.

Cas $x^2 = k$

Aïllar i arrelar
Si $x^2 = k$ amb $k > 0$, hi ha **dues** solucions oposades: $x = +\sqrt{k}$ i $x = -\sqrt{k}$, que s'escriuen $x = \pm\sqrt{k}$. Si $k = 0$, una sola ($x = 0$); si $k < 0$, **cap** solució real (cap nombre real elevat al quadrat dona negatiu).

Exercici resolt 11 — Del tipus $x^2 = k$

Resol $2x^2 - 8 = 0$.

Solució.

$$2x^2 = 8 \;\Rightarrow\; x^2 = 4 \;\Rightarrow\; x = \pm\sqrt{4} = \pm 2.$$

Resposta: $x = 2$ i $x = -2$.

Cas $(x - a)^2 = k$

Primer arrelar, després aïllar
Si el quadrat és d'un binomi, $(x - a)^2 = k$, es fa igual: amb $k > 0$, $x - a = \pm\sqrt{k}$, i aleshores $x = a \pm \sqrt{k}$. Si $k < 0$, cap solució real. Aquesta forma tornarà a aparèixer quan completem el quadrat (Activitat 3).

Exercici resolt 12 — Del tipus $(x - a)^2 = k$

Resol $(x - 3)^2 = 25$.

Solució.

$$x - 3 = \pm 5 \;\Rightarrow\; x = 3 + 5 = 8 \quad \text{o} \quad x = 3 - 5 = -2.$$

Comprovació: $(8 - 3)^2 = 25$ i $(-2 - 3)^2 = 25$. ✓

Resposta: $x = 8$ i $x = -2$.

Cas incompleta sense terme independent ($c = 0$)

Factor comú
Si no hi ha terme independent, $ax^2 + bx = 0$, es treu factor comú x:

$$x(ax + b) = 0.$$

Un producte és zero si ho és algun factor: $x = 0$ **o** $ax + b = 0$. Sempre una de les solucions és $x = 0$.

Exercici resolt 13 — Incompleta amb $c = 0$

Resol $x^2 - 5x = 0$.

Solució.

$$x(x - 5) = 0 \;\Rightarrow\; x = 0 \;\text{ o }\; x - 5 = 0 \;\Rightarrow\; x = 0,\; x = 5.$$

Resposta: $x = 0$ i $x = 5$.

Cas factoritzat

Producte igual a zero
Si una equació ja està (o es pot posar) en forma de producte igual a zero, cada factor dona una solució. I recorda la factorització per arrels de la Unitat 3 (Activitat 5): una expressió com $x^2 - 7x + 12$ es pot escriure $(x - 3)(x - 4)$.

Exercici resolt 14 — Per factorització

Resol $x^2 - 7x + 12 = 0$.

Solució. Factoritzem buscant dos nombres que multiplicats donin 12 i sumats donin -7: són -3 i -4. Així $(x - 3)(x - 4) = 0$, d'on

$$x - 3 = 0 \;\Rightarrow\; x = 3, \qquad x - 4 = 0 \;\Rightarrow\; x = 4.$$

Resposta: $x = 3$ i $x = 4$.

Exercicis per fer

15 Tipus $x^2 = k$. Resol:

(a) $x^2 = 49$

(b) $x^2 - 10 = 0$

(c) $3x^2 = 0$

(d) $x^2 + 9 = 0$

16 Tipus $(x - a)^2 = k$. Resol:

(a) $(x - 1)^2 = 16$

(b) $(x + 2)^2 = 9$

(c) $(2x - 1)^2 = 25$

(d) $(x - 4)^2 = -1$

17 Incompletes ($c = 0$). Resol per factor comú:

(a) $x^2 - 5x = 0$

(b) $2x^2 + 6x = 0$

(c) $x^2 - x = 0$

18 Factoritzades. Resol:

(a) $(x - 2)(x + 5) = 0$

(b) $(2x - 1)(x + 4) = 0$

(c) $x(x - 7) = 0$

19 Per factorització. Factoritza i resol:

(a) $x^2 + x - 6 = 0$

(b) $x^2 - 7x + 12 = 0$

(c) $x^2 - 9 = 0$

20 Tria el mètode. Per a cada equació, digues quin mètode és el més ràpid (arrel, factor comú o factorització) i resol-la:

(a) $x^2 = 36$

(b) $x^2 - 4x = 0$

(c) $x^2 - 5x + 6 = 0$

21 Quantes solucions? Sense resoldre del tot, digues quantes solucions reals té cada equació i per què:

(a) $x^2 = 7$

(b) $x^2 = 0$

(c) $x^2 = -4$

22 Troba l'error. Un company resol $x^2 - 5x = 0$ dividint tota l'equació per x i obté $x - 5 = 0$, és a dir $x = 5$. Quina solució ha perdut i per què no es pot dividir per x?

23 Interpreta. L'equació $x(x - 4) = 0$ modela un problema on x és una longitud. Quines solucions té? Quina té sentit físic?

24 Repte N3+. Resol $x^2 - 6x + 9 = 0$ factoritzant. Quantes solucions *diferents* té? (Aquest cas especial reapareixerà amb el discriminant.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

15 (a) $x = \pm 7$. (b) $x = \pm\sqrt{10}$. (c) $x = 0$ (doble). (d) cap solució real ($x^2 = -9$).

16 (a) $x-1 = \pm 4 \Rightarrow x = 5, -3$. (b) $x+2 = \pm 3 \Rightarrow x = 1, -5$. (c) $2x-1 = \pm 5 \Rightarrow 2x = 6$ o $2x = -4$, $x = 3, -2$. (d) cap solució real (un quadrat no pot ser negatiu).

17 (a) $x = 0, 5$. (b) $2x(x+3) = 0 \Rightarrow x = 0, -3$. (c) $x = 0, 1$.

18 (a) $x = 2, -5$. (b) $x = \frac{1}{2}, -4$. (c) $x = 0, 7$.

19 (a) $(x+3)(x-2) = 0 \Rightarrow x = -3, 2$. (b) $(x-3)(x-4) = 0 \Rightarrow x = 3, 4$. (c) $(x+3)(x-3) = 0 \Rightarrow x = \pm 3$.

20 (a) arrel: $x = \pm 6$. (b) factor comú: $x = 0, 4$. (c) factorització: $x = 2, 3$.

21 (a) dues ($k > 0$: $\pm\sqrt{7}$). (b) una ($x = 0$). (c) cap real ($k < 0$).

22 Ha perdut $x = 0$. No es pot dividir per x perquè x podria ser zero (i dividir per zero no és vàlid); en dividir, s'elimina precisament la solució $x = 0$. Cal factoritzar, no dividir.

23 Solucions $x = 0$ i $x = 4$; com a longitud només té sentit $x = 4$ ($x = 0$ donaria una figura degenerada).

24 $(x-3)^2 = 0 \Rightarrow x = 3$: una *única* solució (doble). És el cas del discriminant nul, que veurem a l'Activitat 3.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Instal · la els mètodes ràpids abans de la fórmula general, perquè l'alumnat aprengui a *triar* i no apliqui la fórmula per a tot. Dues sessions.
- **Criteri 1.4 (nombre de solucions).** L'ex. 21 anticipa la lògica del discriminant: $x^2 = k$ té 2, 1 o 0 solucions segons el signe de k. És la llavor de l'Activitat 3.
- **L'error rei (ex. 22).** Dividir per x i perdre la solució $x = 0$ és molt freqüent; convé desmuntar-lo i insistir a factoritzar. Ítem **N3**, criteri 2.1.
- **Oblidar el signe $\pm$ (ex. 15, 16, 21).** L'altre error típic: donar només l'arrel positiva. Es reprèn cada vegada.
- **Interpretació (ex. 23) i solució doble (ex. 24).** Distingir solució matemàtica de solució vàlida (benestar emocional) i preparar el cas $\Delta = 0$. El cas $(x-a)^2 = k$ (ex. 16) prepara completar el quadrat. La connexió amb la factorització de la Unitat 3 (ex. 19) es fa explícita.
- **Triar el mètode (ex. 20).** És competència central: aplicar la fórmula general a $x^2 = 36$ seria correcte però ineficient. Es valora l'elecció, no només el resultat.